LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 09

“ARRAY”

DISUSUN OLEH:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

1. Definisi Array

Array adalah struktur data yang memiliki ukuran tetap (statis) selama eksekusi program. Jumlah elemen array merupakan bagian dari deklarasi variabel, sehingga setelah dideklarasikan, kapasitasnya tidak dapat diubah. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu nama variabel.

2. Deklarasi dan Notasi dalam Bahasa Go

Dalam Go, deklarasi array dilakukan dengan menentukan jumlah elemen di dalam kurung siku [n] diikuti dengan tipe datanya. Berikut adalah beberapa cara identifikasinya:

- **Deklarasi Standar:** var nama_array [jumlah]TipeData
- **Inisialisasi Nilai Awal:** Nilai dapat diberikan langsung saat deklarasi menggunakan kurung kurawal {}. Contoh: buf = [5]byte{7, 3, 5, 2, 11}.
- **Array Multidimensi (Matriks):** Go memungkinkan pembuatan array dari array. Contohnya, array dua dimensi: rec [20][40]float64.

3. Mekanisme Indeks dan Panjang Array

- **Indeks:** Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks berbasis angka yang dimulai dari **0**. Oleh karena itu, indeks terakhir dari sebuah array adalah **len(array) - 1**.
- **Fungsi len():** Fungsi bawaan len digunakan untuk meminta atau mengetahui jumlah elemen yang ada di dalam sebuah array. Contoh: len(arr) akan mengembalikan nilai kapasitas statis array tersebut.

4. Manipulasi Elemen Array

Elemen dalam array dapat dimanipulasi secara individual dengan merujuk pada nomor indeksnya:

- **Mengganti Nilai:** Nilai elemen pada indeks tertentu dapat diubah dengan memberikan nilai baru. Contoh: arr[0] = arr[7].
- **Mengakses Field:** Jika array berisi tipe data bentukan (seperti *struct*), field di dalam elemen tersebut dapat diakses menggunakan titik. Contoh: currX = arr[i].center.x.

5. Slice (Array Dinamik)

Berbeda dengan array statis, Go juga mendukung **Slice**, yaitu array dengan ukuran yang dinamis.

- **Karakteristik:** Deklarasinya mirip dengan array namun jumlah elemennya dikosongkan (contoh: var chop []float64).
- **Fungsi make:** Digunakan untuk prealokasi elemen dan kapasitas tertentu pada slice.
- **Fungsi append:** Digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam slice secara dinamis.
- **Slicing:** Slice baru dapat dibentuk dengan mengambil bagian tertentu dari array atau slice lain menggunakan operator kolong (contoh: s104 = arr[:4]).

6. Map

Map merupakan tipe array dinamik yang menggunakan sistem Kunci (Key) dan Nilai (Value).

- Indeks pada map tidak harus berupa integer, melainkan bisa berupa tipe data lain seperti string.
- Operasi pada map meliputi penambahan entri baru, pengambilan nilai berdasarkan kunci, serta penghapusan entri menggunakan fungsi delete(namaMap, "kunci").

LATIHAN

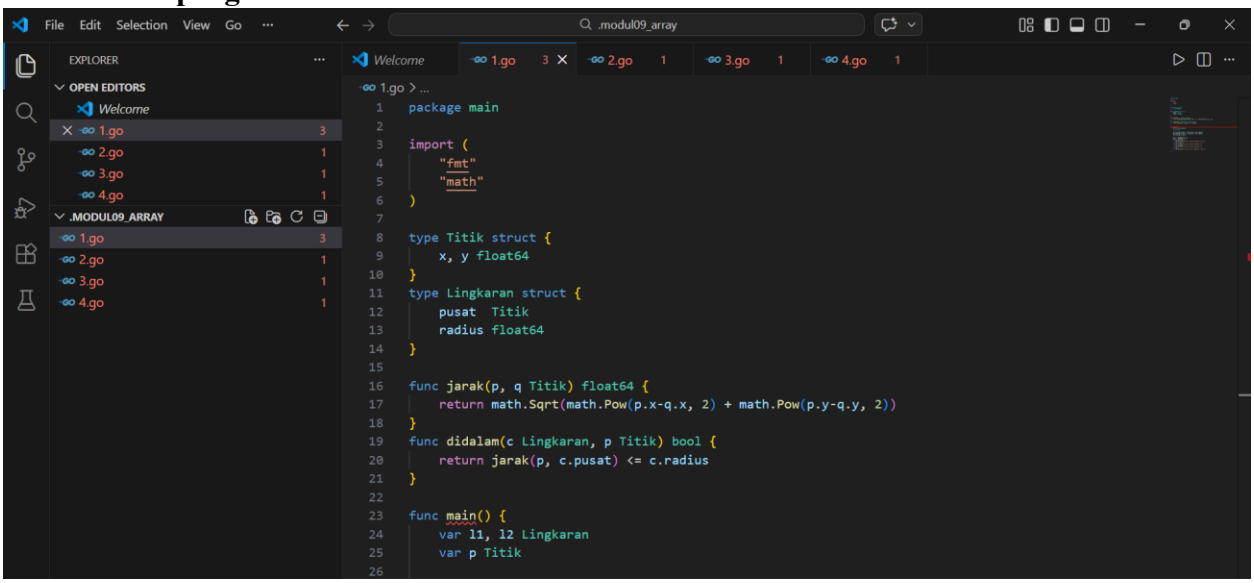
1. **Latihan 1**

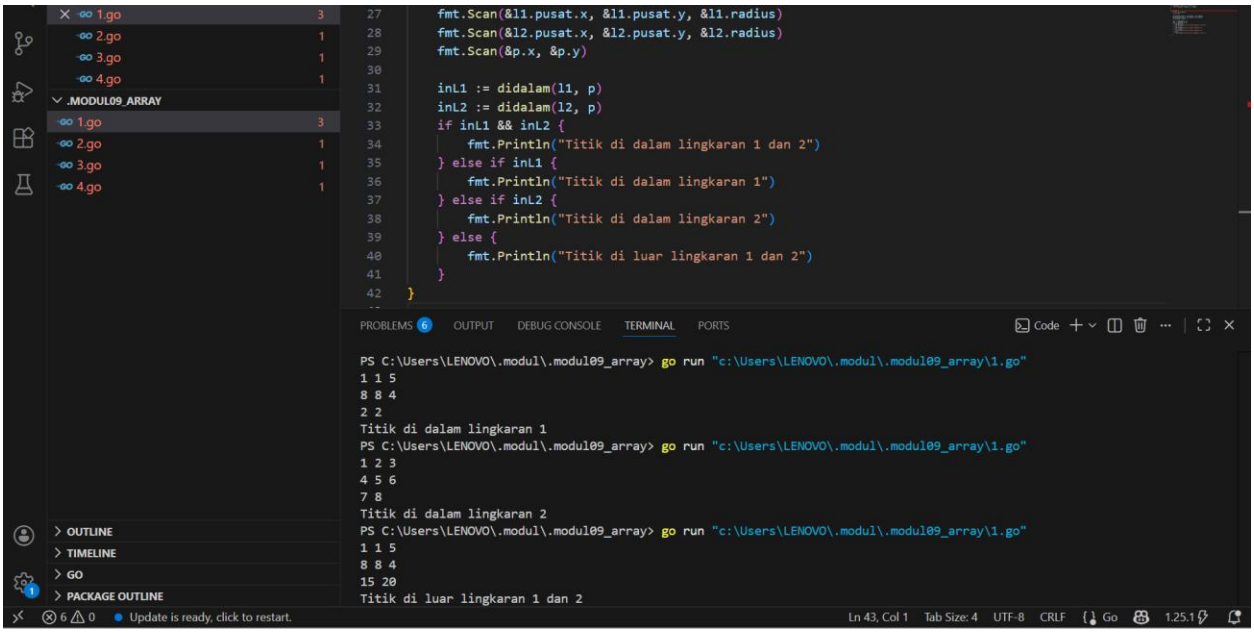
Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y float64
}
type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius float64
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) +
math.Pow(p.y-q.y, 2))
}
func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(p, c.pusat) <= c.radius
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)
```

```
        inL1 := didalam(l1, p)
        inL2 := didalam(l2, p)
        if inL1 && inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if inL1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran menggunakan konsep tipe bentukan (*struct*) dan fungsi matematis. Struktur data Titik digunakan untuk menyimpan koordinat, sementara Lingkaran untuk menyimpan pusat dan radius, sehingga data objek menjadi lebih terorganisir. Cara kerjanya dimulai dengan menghitung jarak antara titik sembarang ke pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus Pythagoras di dalam fungsi jarak. Selanjutnya, fungsi didalam membandingkan hasil jarak tersebut dengan radius, jika jarak tidak melebihi radius, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran. Alur terakhir program menggunakan logika percabangan untuk mencetak status posisi titik, apakah berada di dalam kedua lingkaran, salah satu saja, atau di luar cakupan keduanya.

2. **Latihan 2**

Source Code

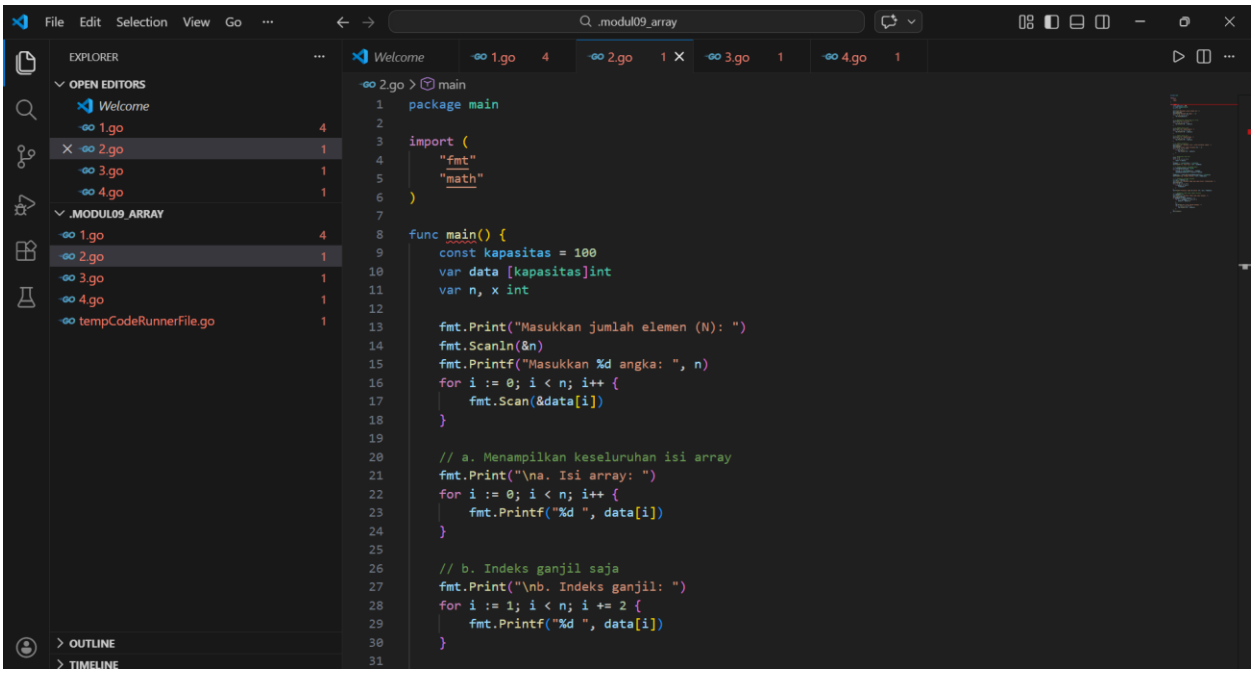
```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    const kapasitas = 100
    var data [kapasitas]int
```

```
    var n, x int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scanln(&n)
    fmt.Printf("Masukkan %d angka: ", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    // a. Menampilkan keseluruhan isi array
    fmt.Print("\na. Isi array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", data[i])
    }

    // b. Indeks ganjil saja
    fmt.Print("\nb. Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", data[i])
    }

    // c. Indeks genap saja
    fmt.Print("\nc. Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", data[i])
    }

    // d. Indeks kelipatan x
    fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x untuk kelipatan
indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
```

```
                fmt.Printf("%d ", data[i])
            }
        }

        // f. Menghitung rata-rata
        total := 0
        for i := 0; i < n; i++ {
            total += data[i]
        }
        rataRata := float64(total) / float64(n)
        fmt.Printf("\nf. Rata-rata: %.2f", rataRata)

        // g. Standar Deviasi (Simpangan Baku)
        var jumlahKuadratSelisih float64
        for i := 0; i < n; i++ {
            selisih := float64(data[i]) - rataRata
            jumlahKuadratSelisih += selisih * selisih
        }
        stdDeviasi := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih /
    float64(n))
        fmt.Printf("\ng. Standar Deviasi: %.2f", stdDeviasi)

        // h. Frekuensi bilangan tertentu
        var cari, frekuensi int
        fmt.Print("\nh. Masukkan angka yang ingin dicari
    frekuensinya: ")
        fmt.Scan(&cari)
        for i := 0; i < n; i++ {
            if data[i] == cari {
                frekuensi++
            }
        }
        fmt.Printf("Frekuensi angka %d adalah: %d", cari,
    frekuensi)
```

```go
        // e. Menghapus elemen pada indeks tertentu
        var idxHapus int
        fmt.Print("\ne. Masukkan indeks yang ingin dihapus:
    ")
        fmt.Scan(&idxHapus)
        if idxHapus >= 0 && idxHapus < n {
            for i := idxHapus; i < n-1; i++ {
                data[i] = data[i+1]
            }
            n--
            fmt.Print("Isi array setelah dihapus: ")
            for i := 0; i < n; i++ {
                fmt.Printf("%d ", data[i])
            }
        }
        fmt.Println()
    }
```

Screenshoot program



```go
    // c. Indeks genap saja
    fmt.Print("\nc. Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", data[i])
    }

    // d. Indeks kelipatan x
    fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", data[i])
        }
    }

    // f. Menghitung rata-rata
    total := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += data[i]
    }
    rataRata := float64(total) / float64(n)
    fmt.Printf("\nf. Rata-rata: %.2f", rataRata)

    // g. Standar Deviasi (Simpangan Baku)
    var jumlahKuadratSelisih float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(data[i]) - rataRata
        jumlahKuadratSelisih += selisih * selisih
    }
    stdDeviasi := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih / float64(n))
    fmt.Printf("\ng. Standar Deviasi: %.2f", stdDeviasi)
```

```go
    // h. Frekuensi bilangan tertentu
    var cari, frekuensi int
    fmt.Print("\nh. Masukkan angka yang ingin dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == cari {
            frekuensi++
        }
    }
    fmt.Printf("Frekuensi angka %d adalah: %d", cari, frekuensi)

    // e. Menghapus elemen pada indeks tertentu
    var idxHapus int
    fmt.Print("\ne. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    if idxHapus >= 0 && idxHapus < n {
        for i := idxHapus; i < n-1; i++ {
            data[i] = data[i+1]
        }
        n--
        fmt.Print("Isi array setelah dihapus: ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("%d ", data[i])
        }
    }
    fmt.Println()
}
```

```
PS C:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array> go run "c:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array\2.go"
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Masukkan 5 angka: 1 2 3 4 5

a. Isi array: 1 2 3 4 5
b. Indeks ganjil: 2 4
c. Indeks genap: 1 3 5
d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 2
Elemen indeks kelipatan 2: 1 3 5
f. Rata-rata: 3.00
g. Standar Deviasi: 1.41
h. Masukkan angka yang ingin dicari frekuensinya: 4
Frekuensi angka 4 adalah: 1
e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: 3
Isi array setelah dihapus: 1 2 3 5
PS C:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array>
```

Deskripsi program

Program ini bekerja dengan mengolah data dalam array statis melalui beberapa operasi spesifik sebagai berikut:

- **Poin A (Isi Keseluruhan):** Menggunakan perulangan untuk menelusuri array dari indeks pertama sampai terakhir guna menampilkan semua angka yang telah diinput.
- **Poin B (Indeks Ganjil Saja):** Program menggunakan perulangan yang dimulai dari indeks 1 dengan loncatan dua langkah (`i += 2`). Hal ini memastikan hanya angka yang berada di posisi indeks ganjil yang ditampilkan.
- **Poin C (Indeks Genap Saja):** Program memulai perulangan dari indeks 0 dengan loncatan dua langkah. Karena indeks 0 dianggap genap dalam pemrograman, maka angka di posisi 0, 2, 4, dst. akan tercetak.
- **Poin D (Indeks Kelipatan x):** Cara kerjanya mirip dengan pemfilteran ganjil-genap, namun angka pembaginya ditentukan oleh input pengguna (x). Hanya data pada indeks yang merupakan kelipatan x yang akan muncul di layar.
- **Poin E (Penghapusan Elemen):** Karena ukuran array tidak bisa berubah, program melakukan "penghapusan" dengan cara menggeser (*shifting*) elemen di sebelah kanan indeks yang dipilih ke arah kiri untuk menimpa nilai tersebut, lalu mengurangi jumlah total data aktif.
- **Poin F (Rata-rata):** Program menjumlahkan seluruh nilai elemen di dalam array, kemudian membagi total tersebut dengan jumlah data menggunakan tipe data *float* agar hasilnya akurat.
- **Poin G (Standar Deviasi):** Program menghitung tingkat persebaran data dengan cara mencari akar kuadrat dari rata-rata selisih kuadrat setiap elemen terhadap nilai rata-ratanya.
- **Poin H (Frekuensi):** Program melakukan pencarian (*searching*) ke seluruh isi array dan menghitung berapa kali sebuah angka tertentu muncul sesuai dengan nilai yang ingin dicari oleh pengguna.

3. **Latihan 3**
   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)
```

```
        i := 1
        for {
            fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
            fmt.Scan(&skorA, &skorB)

            if skorA < 0 || skorB < 0 {
                break
            }

            if skorA > skorB {
                pemenang = append(pemenang, klubA)
            } else if skorB > skorA {
                pemenang = append(pemenang, klubB)
            } else {
                pemenang = append(pemenang, "Draw")
            }
            i++
        }
        fmt.Println()
        for j, hasil := range pemenang {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
        }
        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Screenshoot program

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
        i++
    }
```

```go
    fmt.Println()
    for j, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

```
PS C:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array> go run "c:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array\3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\LENOVO\.modul\.modul09_array>
```

Deskripsi program

Program ini dirancang untuk merekam dan menampilkan daftar hasil pertandingan antara dua klub sepak bola menggunakan konsep array dinamik (slice) dan perulangan. Cara kerjanya dimulai dengan menyimpan nama kedua klub yang bertanding, lalu secara berulang meminta input skor untuk setiap sesi pertandingan hingga pengguna memasukkan angka negatif sebagai tanda berhenti. Di dalam setiap putaran, program melakukan pengecekan kondisi untuk menentukan klub mana yang menang berdasarkan skor tertinggi atau apakah hasilnya seri, kemudian nama pemenang tersebut disimpan secara otomatis ke

dalam satu variabel array. Setelah pengisian data selesai, program menelusuri kembali isi array tersebut untuk mencetak urutan hasil seluruh pertandingan.

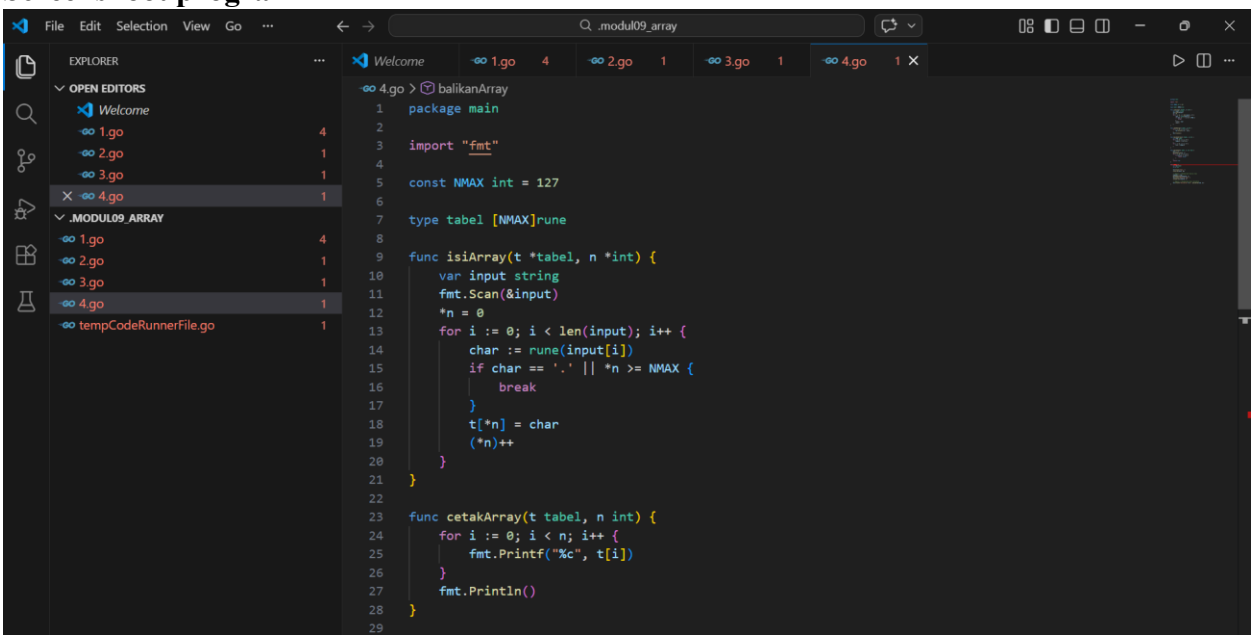
4. **Latihan 4**
   Source Code

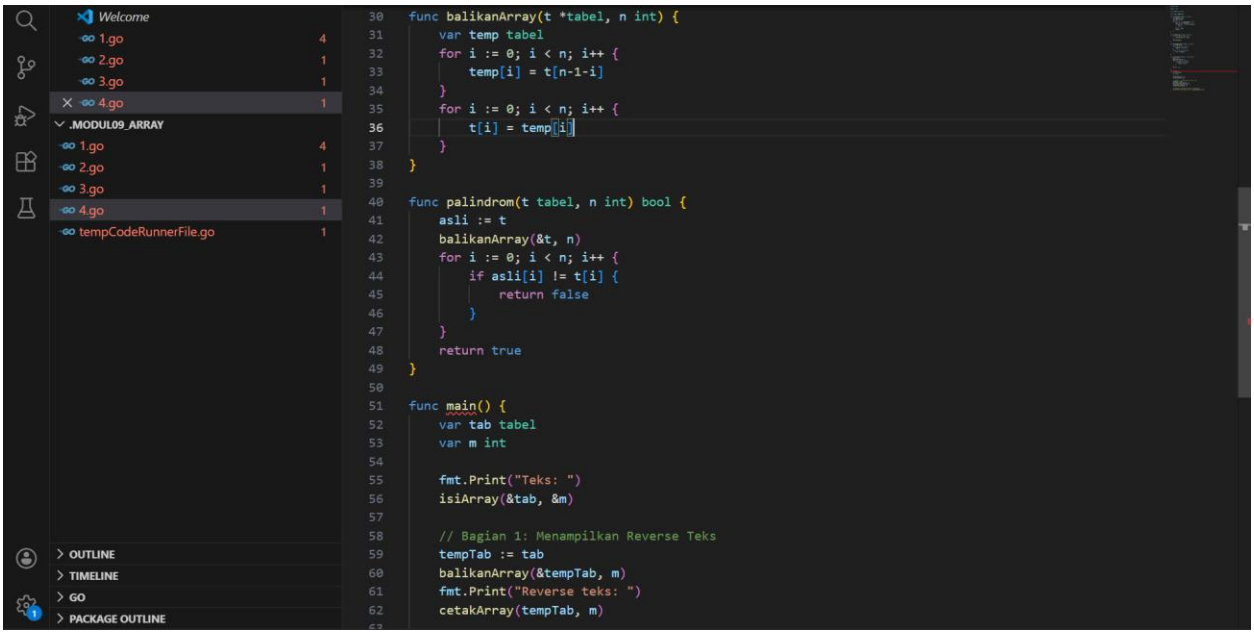
```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    fmt.Scan(&input)
    *n = 0
    for i := 0; i < len(input); i++ {
        char := rune(input[i])
        if char == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        t[*n] = char
        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
```

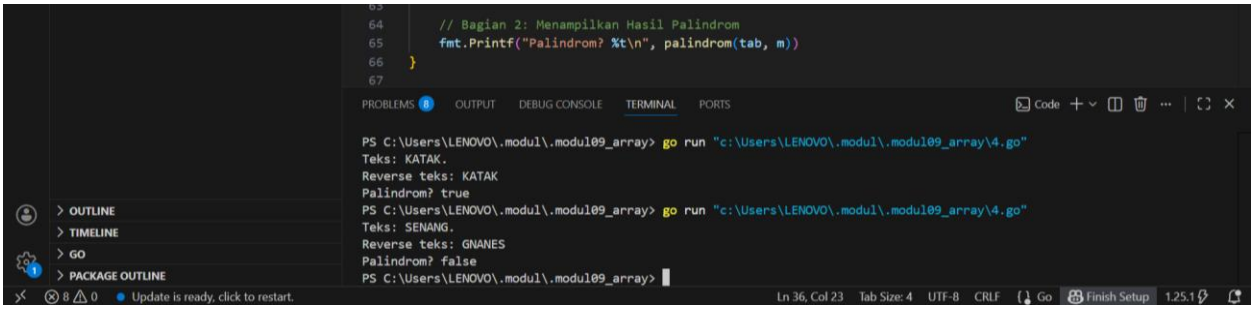
```
    var temp tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        temp[i] = t[n-1-i]
    }
    for i := 0; i < n; i++ {
        t[i] = temp[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    asli := t
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks: ")
    isiArray(&tab, &m)

    // Bagian 1: Menampilkan Reverse Teks
    tempTab := tab
    balikanArray(&tempTab, m)
    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(tempTab, m)

    // Bagian 2: Menampilkan Hasil Palindrom
```

```
            fmt.Printf("Palindrom? %t\n", palindrom(tab, m))

        }
```

Screenshoot program







Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk mengolah sekumpulan karakter dalam array guna membalikkan urutan teks dan mendeteksi sifat palindrom secara otomatis. Cara kerjanya dimulai dengan fungsi isiArray yang membaca input string, lalu memindahkan setiap karakternya ke dalam array tipe rune menggunakan perulangan for berdasarkan indeks posisi karakter tersebut hingga ditemukan tanda titik. Program kemudian memanfaatkan fungsi balikanArray untuk menukar posisi elemen dari urutan terakhir ke depan menggunakan teknik pengisian array sementara. Untuk menentukan status palindrom, fungsi palindrom membandingkan susunan karakter asli dengan hasil balikan, jika urutannya tetap sama dari kedua arah (seperti pada kata "KATAK"), program akan mengembalikan nilai true.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, N. (n.d.). A.15. Array - Dasar Pemrograman Golang. Diakses pada 24 April 2026, dari https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-array.html

Shadeshsaha. (2025, September 23). Memahami Array di Go. Medium. Diakses pada 24 April 2026, dari https://medium.com/@shadeshsaha45/understanding-arrays-in-go-e87e6bfe4fb8

Tim Penyusun. (2026). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Bandung: Fakultas Informatika, Telkom University.